

Аналоговые механические вычисления. Задача о посадке ракеты с управляемым соплом

Баталов С.А.

СПбГУ, Задачи Робототехники

3 декабря, 2022

Введение

- **Аналоговые вычисления** – преобразование числовых данных представляемых аналоговыми физическими параметрами (скорость, длина, напряжение, сила тока, давление). Величины являются непрерывными.
- **Цифровые вычисления** – преобразование числовых данных представляемых абстрактными цифровыми структурами. Величины являются дискретными.
- Математические операции: «+», «*», « $\int$ », « $\frac{d}{dt}$ ».

Сумматор

Рассмотрим движение стержней AB и CD , они приводят в движение шестерню O .

$$v_O = \frac{1}{2}(v_{AB} + v_{CD}) \Rightarrow$$

$$d_O = \frac{1}{2}(d_{AB} + d_{CD}).$$

Здесь d_{AB} и d_{CD} – суммируемые величины, d_O – результат.

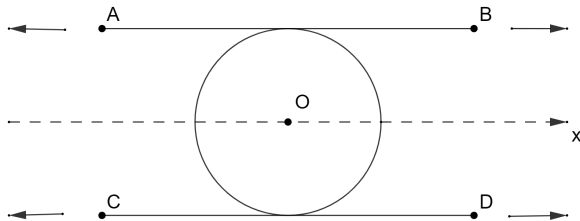


Рис. 1: Простейший сумматор: зубчатое колесо и два зубчатых рельса.

Сумматор

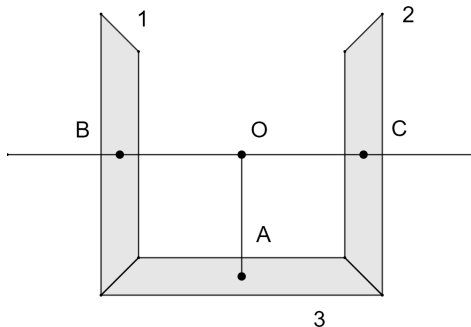


Рис. 2: Три зубчатых колеса: модификация сумматора.

Рассмотрим вращение шестерен 1 и 2, они приводят во вращение стержень OA .

$$d_{OA} = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{R}{2}(\varphi_1 + \varphi_2) \Rightarrow$$

$$\varphi_{OA} = \frac{d_{OA}}{R} = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2).$$

Свели задачу к суммированию углов, а не длин.

Дифференциал

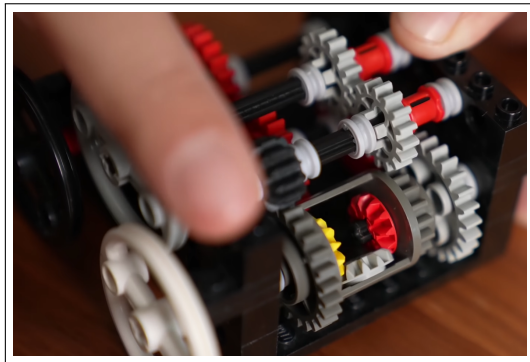
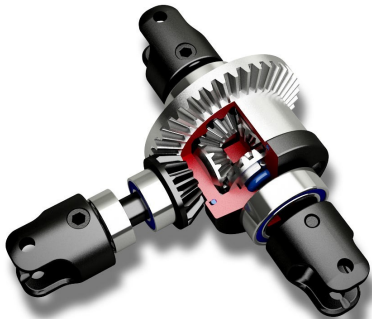


Рис. 3: Дифференциал как сумматор.

Умножитель

Диск 1 приводит колесо 2 во вращение, умножая свою угловую скорость.

$$\omega_2 = \frac{1}{R_2} \omega_1 x.$$

Здесь x – расстояние от центра диска 1 до колеса 2. Операцию умножения можно свести к сложению.

$$a \cdot b = c \quad | \quad \ln(\dots),$$
$$\ln a + \ln b = \ln c.$$

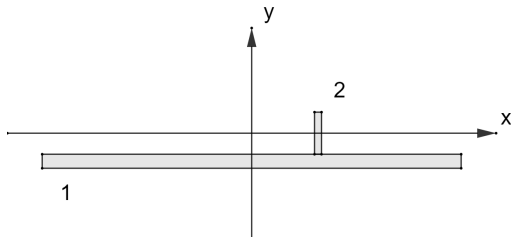


Рис. 4: Простейший умножитель: вращающийся диск и колесо в зацеплении.

Интегратор

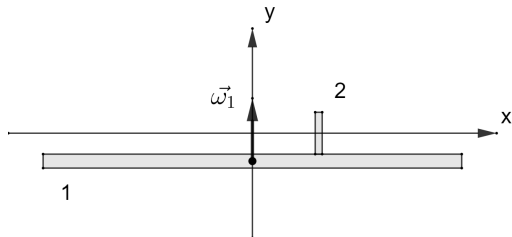


Рис. 5: Простейший интегратор:
вращающийся диск и колесо в
зацеплении.

Диск 1 вращается с постоянной
угловой скоростью $\vec{\omega}_1$ и приводит
колесо 2 во вращение.

$$\varphi_2 = \int_{t_0}^{t_1} \omega_2 dt = \frac{\omega_1}{R_2} \int_{t_0}^{t_1} x dt.$$

Здесь x – расстояние от центра диска
1 до колеса 2.

Дифференциатор

Диск 1 приводит диск 2 во вращение за счет силы вязкого трения между ними. Второй диск связан с пружиной 3.

$$\varphi_2 = c_3 M = c_3 f \omega_1 \Rightarrow$$

$$\varphi_2 = c_3 f \dot{\varphi}_1.$$

Здесь c_3 – коэффициент жесткости пружины 3, f – коэффициент вязкого трения.

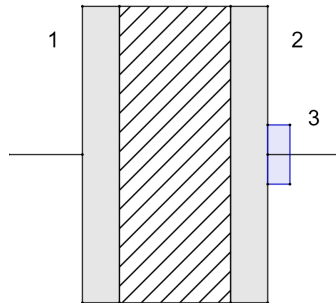


Рис. 7: Простейший дифференциатор, основанный на вязком трении.

Дифференциатор

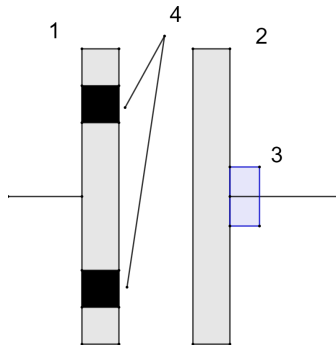


Рис. 8: Дифференциатор на
электродинамической силе сопротивления.

Диск 1 приводит диск 2 во вращение за счет электродинамической силы сопротивления, где 4 – магниты, а пластина 2 сделана из алюминия.

$$M_{\text{тр}} \propto F_A \propto I \propto \varepsilon \propto \dot{B} \propto \omega_1 \Rightarrow$$

$$M_{\text{тр}} = f\dot{\varphi}_1 \Rightarrow \varphi_2 = c_3 f \dot{\varphi}_1.$$

Здесь c_3 – коэффициент жесткости пружины 3, f – коэффициент трения.

Спидометр

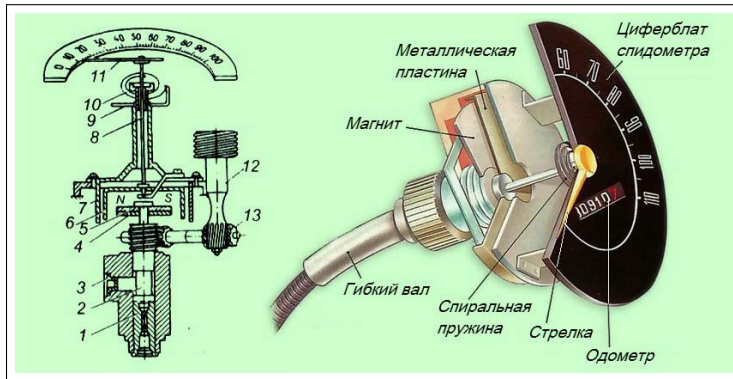


Рис. 9: Спидометр как дифференциатор.

Заключение

Преимущества:

- Огромная скорость работы, большая вычислительная мощность.
- Малость размеров, в сравнении с цифровыми вычислителями.
- Высокая энергоэффективность.

Недостатки:

- Сравнительно небольшая точность вычислений.
- Нет возможности точно повторить расчет заново.
- Узкая направленность, отсутствие универсальности (конфигурация вычислителя зависит от решаемой задачи).

Система уравнений в размерном виде

Запишем систему в размерном виде:

$$\begin{cases} \ddot{x} = g_x - \frac{F}{m} \sin(\varphi + \theta) \\ \ddot{y} = g_y + \frac{F}{m} \cos(\varphi + \theta) \\ \ddot{\varphi} = -\frac{LF}{I} \sin(\theta) \\ \dot{m} = \gamma \end{cases}$$

Здесь $I = mL^2/3$ и $F = |c\dot{m}|$.

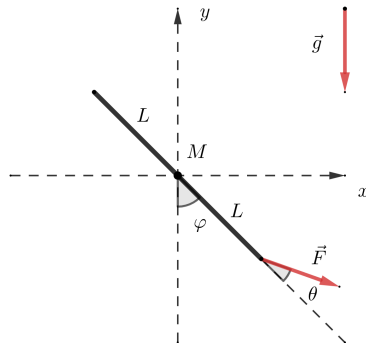


Рис. 10: Чертеж задачи.

Система уравнений в безразмерном виде

Запишем систему в безразмерном виде:

$$\begin{cases} \ddot{\xi} = \frac{T^2}{L} g_x + \tilde{c} \frac{\dot{\alpha}}{\alpha} \sin(\varphi + \theta) \\ \ddot{\eta} = \frac{T^2}{L} g_y - \tilde{c} \frac{\dot{\alpha}}{\alpha} \cos(\varphi + \theta) \\ \ddot{\varphi} = 3\tilde{c} \frac{\dot{\alpha}}{\alpha} \sin(\theta) \\ \dot{\alpha} = \frac{T}{M} \gamma \end{cases}$$

Здесь $m = M\alpha$, $c = \tilde{c}L/T$, $\tau = t/T$, $x = L\xi$, $y = L\eta$.

Simulink

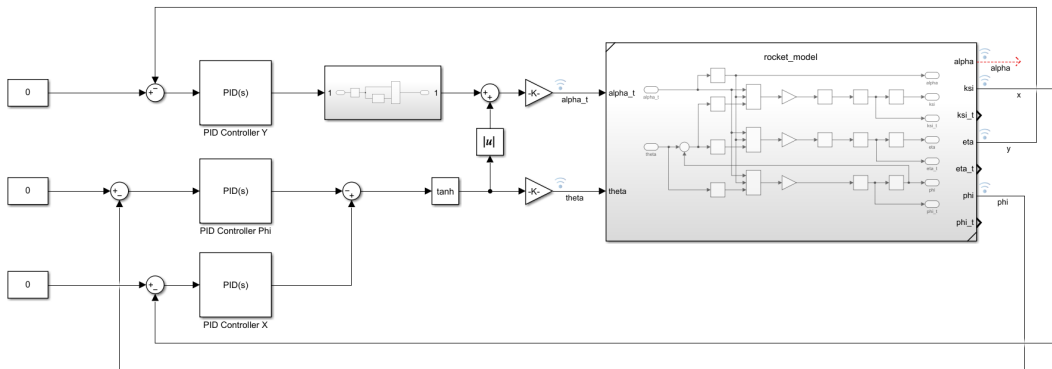


Рис. 11: Схема модели в Simulink.

Результаты

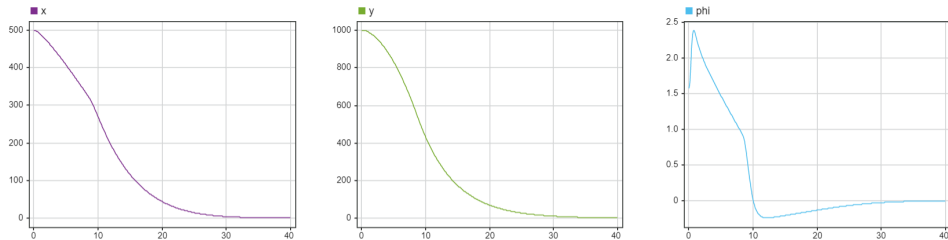


Рис. 12: Посадка ракеты в вертикальном положении: x , y , φ .

Результаты

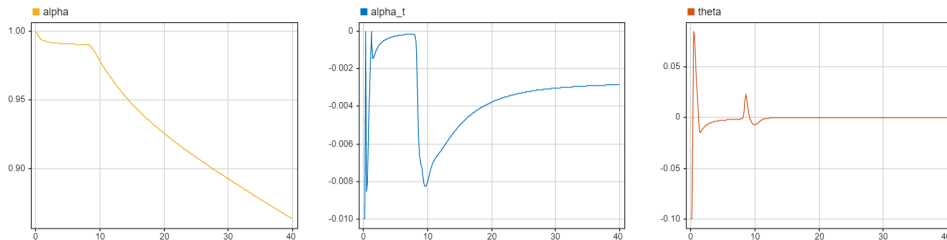


Рис. 13: Посадка ракеты в вертикальном положении: α , $\dot{\alpha}$, θ .

Спасибо за внимание!